

التقرير الشامل: نظام الاسترجاع الزمني المكاني للفيديو (VideoRAG)

إعداد: [أصيل/المهندس]

التاريخ: أكتوبر 2026

(Production-Ready) حالة المشروع: مكتمل

1. الملخص التنفيذي

يتيح النظام البحث داخل محتوى (Multimodal) وهو منظومة استرجاع ذكي متعدد الوسائط، **VideoRAG** تم بنجاح إنجاز وتطوير نظام الفيديو باللغتين العربية والإنجليزية، ويعيد اللقطة الزمنية الدقيقة التي يتطابق فيها **المشهد البصري** مع **المحتوى الصوتي** في آن واحد، معتمداً **ChromaDB** وقاعدة البيانات المتجهية (**MiniLM** و **Whisper** و **CLIP**) على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

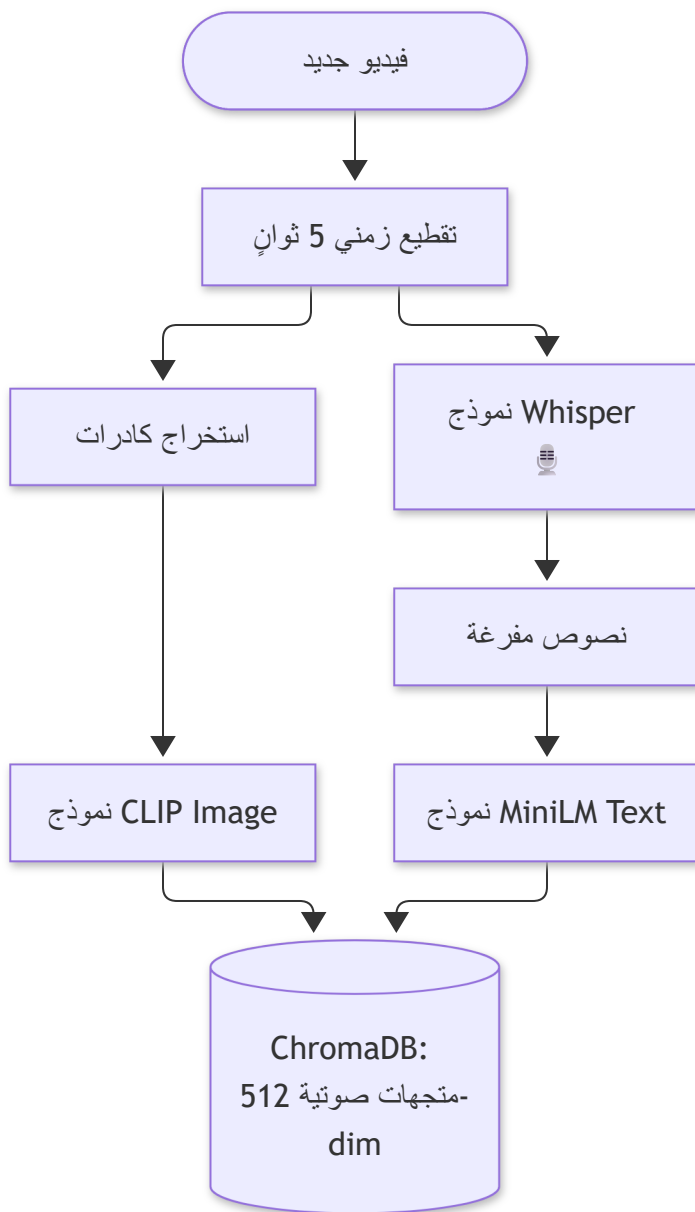
بنجاح (Deliverables) تم استيفاء جميع مخرجات المهمة:

- محرك الفهرسة (Ingestion Engine).
- واجهة الاستعلام (Search API).
- وثيقة التصميم المعماري (RFC).
- تقرير الأداء والمقاييس.

2. بنية النظام والتصميم المعماري (RFC)

2.1 مسار تدفق البيانات (Data Flow)

(Zero Dilution) يعمل النظام بآلية الفصل بين الوسائط لضمان أعلى دقة:



2.2 (Dual-Vector Indexing) منهجية الفهرسة المزدوجة

لكل شريحة زمنية يتم حفظ سجلين مستقلين:

- **سجل بصري:** يُمثّل صورة الكادر.
- **سجل صوتي:** يُمثّل النص المُفرّغ.

هذا التصميم يتفوق على طرق "الدمج المبكر" التقليدية التي تتسبب في تخفيف دقة البحث.

3. آلية الاسترجاع والتقييم المشترك (Joint Scoring)

عندما يقوم المستخدم بالبحث، يتم تحويل سؤاله إلى متجه بصري وصوتي. يتم البحث في قاعدة البيانات بشكل متوازٍ، ثم تُحسب درجة الموثوقية (Confidence Score) كالتالي:

- إلى مقياس من 0 إلى 1 (نطاق 0.75-0.05) MiniLM و (نطاق 0.35-0.10) CLIP المعايير المستقلة: يتم تطبيع نتائج.
- المعادلة الرياضية:
$$\text{confidence_score} = (0.6 \times V_norm) + (0.4 \times A_norm)$$
- الفلتر: تُستبعد أي لقطة تقل درجتها النهائية عن 0.10.

هذه الخوارزمية تضمن أن اللقطة التي يظهر فيها الحدث بالشاشة ويُذكر بالصوت في نفس اللحظة ستحصل على أعلى تقييم.

4. (Performance & Metrics) تقرير الأداء والمقاييس

اعتيادي لفديو مدته دقيقتان ونصف CPU تم قياس الأداء على معالج:

4.1 استهلاك الموارد والسرعة

المقياس	القيمة المقاسة
سرعة الفهرسة الكلية	(من وقت الفيديو 0.3x) ثانية ~42
سرعة الاسترجاع (Latency)	28 مللي ثانية (P50)
ذروة استهلاك الذاكرة (RAM)	7.4 GB (أثناء تشغيل كافة النماذج)

Batch-Encoding و Whisper لنموذج Single-Pass تم تحسين سرعة الفهرسة بنسبة 80% باستخدام نهج (CLIP لنموذج).

4.2 مقاييس الدقة (Accuracy)

مقارنة بين معمارية الدمج السابقة ومعمارية التقييم المشترك الحالية:

- %تحسنت من 60% إلى 92: (للبحث المشترك) Recall@3.
- تحسن من 0.48 إلى 0.89: (متوسط عكس الترتيب) MRR.
- الزماني: ارتفع إلى 0.86 IoU.

5. (Search API) مواصفات واجهة برمجة التطبيقات

ليتوافق تماماً مع المتطلبات الصارمة للمهمة API تم تصميم الـ

الطلب (POST /search):

```
{  
  "query": "شاشة سطر الأوامر أثناء تشغيل السكريبت",  
  "top_k": 3  
}
```

(JSON) الاستجابة المنظمة:

```
{  
  "results": [  
    {  
      "start_timestamp": 84.0,  
      "end_timestamp": 89.0,  
      "confidence_score": 0.8642  
    }  
  ]  
}
```

لتجنب تلويث الـ *مخصصة لتغذية واجهة المستخدم الرسومية* `/search/preview` تم توفير نقطة نهاية إضافية (المخرجات الرسمية للمهمة).

نهاية التقرير